

+ TEMA 01

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

- Temas de la IA: machine learning, NLP, visión computacional, generativos
- Panorama actual y aplicaciones de la IA
- Herramientas y plataformas comunes en la industria (AWS, Azure, Google, Vertex AI)
- Tendencias emergentes en IA (Gen IA)





+ INTRODUCCIÓN **DE LA SESIÓN**

- + La inteligencia artificial está transformando la forma en que las organizaciones toman decisiones.
- + Hoy, la IA no solo es una tecnología avanzada, sino también una herramienta estratégica para resolver problemas reales.
- + Comprender sus fundamentos es clave para diseñar soluciones responsables, eficientes y con impacto.
- + En esta sesión, conoceremos qué es la IA, sus principales ramas y su aplicación en la industria actual.



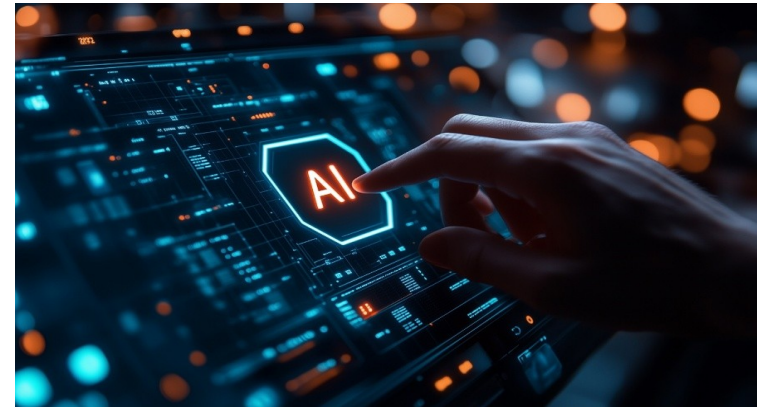
+

RAMAS DE LA IA:

**MACHINE LEARNING, NLP,
VISIÓN COMPUTACIONAL,
GENERATIVOS**

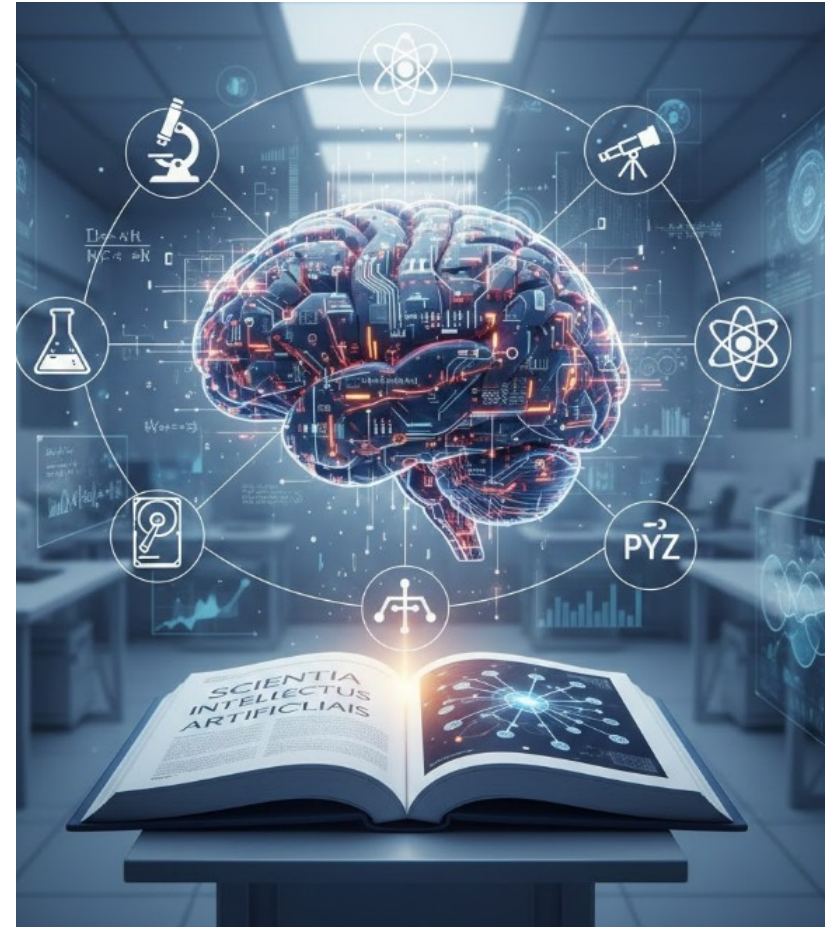
¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

- La **inteligencia artificial (IA)** es una disciplina de la informática que busca crear sistemas capaces de aprender, adaptarse y mejorar su rendimiento al ejecutar tareas típicamente humanas.
- Estas tareas incluyen las siguientes:
 - Reconocer patrones.
 - Entender lenguaje.
 - Tomar decisiones.
 - Resolver problemas complejos.



IA COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA

- La IA combina matemáticas, estadística, ciencias de la computación y ciencias cognitivas.
- Su objetivo es **simular capacidades humanas** como el razonamiento, la planificación y el aprendizaje autónomo.
- En la última década, ha crecido gracias al big data, poder de cómputo y algoritmos avanzados.



CAPACIDADES PRINCIPALES DE LA IA

Aprendizaje

Mejora su desempeño analizando grandes volúmenes de datos.

Razonamiento

Aplica reglas lógicas para llegar a conclusiones o decisiones.

Percepción

Interpreta información de sensores, texto, imágenes o audio.

Toma de decisiones

Elige acciones óptimas en contextos complejos o inciertos.

IA, DATOS Y VALOR

¿De qué se alimenta la IA?

Sin datos de calidad, los modelos producen resultados erróneos (“garbage in, garbage out”).

Datos

Métodos de machine learning y deep learning que extraen patrones de los datos.

Algoritmos

Procesadores, GPU y hardware especializado que permiten entrenar modelos complejos

Capacidad de cómputo

Generación de valor en forma de automatización, predicciones y apoyo a la toma de decisiones.

Resultado

PRINCIPALES RAMAS DE LA IA

Machine learning (ML)

Procesamiento de lenguaje natural (NLP)

Visión computacional

Modelos generativos e IA generativa

- **Otras áreas:** IA simbólica, sistemas de recomendación, robótica e IA explicable.





Machine learning (ML)

Subrama de la IA que permite que los sistemas aprendan a partir de datos sin ser programados explícitamente.

Tipos de aprendizaje

1. SUPERVISADO

- El algoritmo aprende a partir de un conjunto de datos etiquetados. Es decir, se le dan ejemplos de "entrada" y su correspondiente "respuesta correcta".
- Objetivo: predecir resultados para datos nuevos basados en patrones previos.
- Ejemplo: clasificar correos como spam o no spam.



Machine learning (ML)

Tipos de aprendizaje

2. NO SUPERVISADO

- Aquí los datos no tienen etiquetas. El algoritmo debe encontrar estructuras, patrones o grupos ocultos por sí mismo, sin una guía externa sobre qué buscar.
- Objetivo: agrupar datos por similitudes (clustering) o reducir la complejidad de la información.
- Ejemplo: segmentar clientes de una tienda por sus hábitos de compra.

3. POR REFUERZO

- Se basa en un ciclo de ensayo y error. Un "agente" interactúa con un entorno y recibe "premios" (refuerzos positivos) o "castigos" según sus acciones.
- Objetivo: aprender una estrategia o política que maximice la recompensa a largo plazo.
- Ejemplo: una IA aprendiendo a jugar ajedrez o un robot aprendiendo a caminar.

► Procesamiento de lenguaje natural (NLP)

- Rama que se centra en la comprensión y generación de lenguaje humano.
- Utiliza modelos como Transformers y LLM para tareas de traducción, resumen y respuesta a preguntas.
- **Ejemplos:** chatbots, asistentes virtuales, correctores gramaticales.



Visión computacional

- Enseña a las máquinas a interpretar imágenes y videos para reconocer objetos, personas y patrones.
- Se apoya en redes neuronales convolucionales (CNN) y técnicas de deep learning.
- **Ejemplos:** reconocimiento facial, vehículos autónomos, análisis de imágenes médicas.

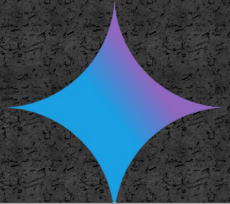


Modelos generativos e IA generativa

- Modelos capaces de crear contenido nuevo (texto, imágenes, música, código) a partir de patrones aprendidos.
- **Ejemplos:** LLM para texto, generadores de imágenes a partir de descripciones.
- Se usa frecuentemente en creación de material educativo, prototipos de diseño, apoyo a la programación y creatividad.



CHATGPT



GEMINI



CLAUDE



PERPLEXITY

+

PANORAMA ACTUAL Y
APLICACIONES DE LA IA

LA IA HOY

- La IA y el ML se han convertido en **tecnologías clave en la economía digital.**
- Se aplican en sectores como los siguientes:
 - Salud
 - Finanzas
 - Transporte
 - Educación
 - Entretenimiento
- Su desarrollo está impulsado por grandes conjuntos de datos y mejoras en hardware.



IA EN DIFERENTES SECTORES



Educación

Plataformas adaptativas, análisis de desempeño y generación de contenidos.



Negocios y marketing

Análisis de clientes, segmentación y campañas personalizadas.



Salud

Apoyo en diagnósticos, análisis de imágenes médicas y predicción de riesgos.



Finanzas

Detección de fraude, scoring de crédito y trading algorítmico.

APLICACIONES COMUNES DE LA IA

La inteligencia artificial potencia herramientas cotidianas como los asistentes de voz, motores de recomendación en plataformas de streaming y sistemas de navegación GPS en tiempo real. Sus usos más comunes son los siguientes:



Sugieren películas, música o productos basados en preferencias.

**SISTEMAS DE
RECOMENDACIÓN**



Atienden consultas 24/7 en webs y aplicaciones.

CHATBOTS INTELIGENTES

APLICACIONES COMUNES DE LA IA



**Anticipa comportamientos
futuros a partir de datos
históricos.**

ANÁLISIS PREDICTIVO



**Robots de software que
realizan tareas repetitivas.**

**AUTOMATIZACIÓN DE
PROCESOS**

+

HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS
COMUNES

**EN LA INDUSTRIA (AWS, AZURE,
GOOGLE, VERTEX AI)**

¿POR QUÉ USAR PLATAFORMAS DE IA?

Facilitan el desarrollo, entrenamiento y despliegue de modelos de machine learning.

Integran servicios preconstruidos (visión, lenguaje, análisis) que aceleran proyectos.

Se apoyan en la nube para ofrecer escalabilidad y alto rendimiento.



+ 01.

AWS Y AMAZON SAGEMAKER

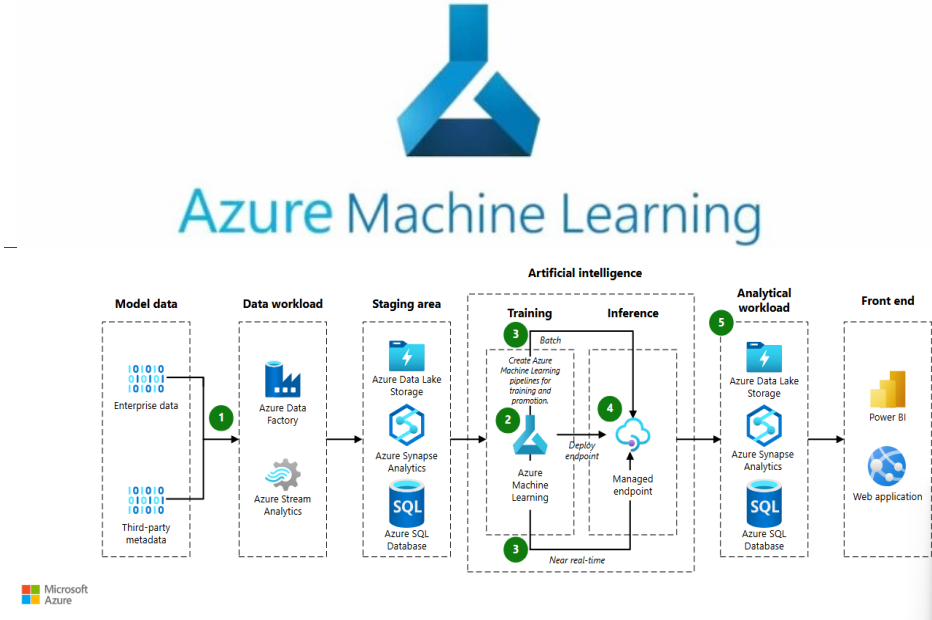
- AWS ofrece uno de los ecosistemas de nube más maduros para proyectos de IA y ML.
- SageMaker permite desarrollar, entrenar y desplegar modelos de forma gestionada.
- Está orientado a proyectos empresariales a gran escala y MLOps complejos.



+ 02.

MICROSOFT AZURE Y AZURE ML

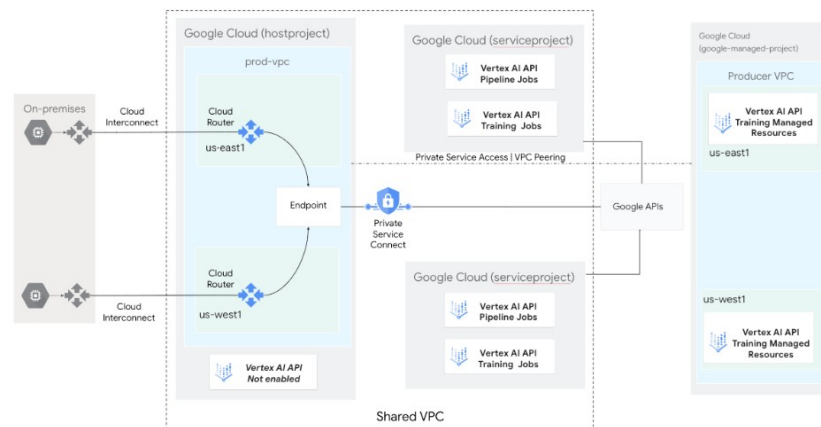
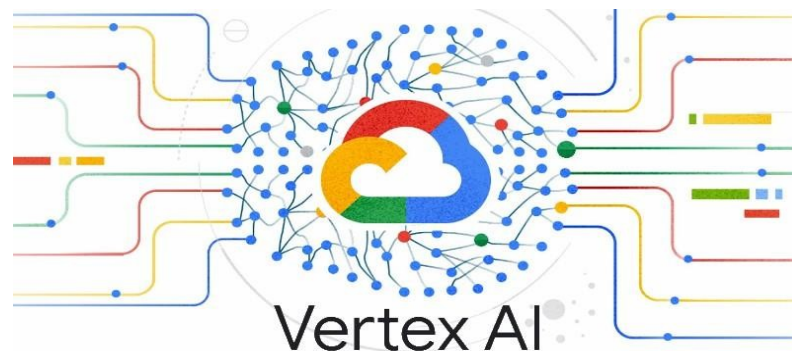
- Plataforma integrada con el ecosistema Microsoft (Office, Power BI, herramientas empresariales).
- Facilita la implementación de soluciones híbridas (nube y centros de datos locales).
- Incluye servicios cognitivos para añadir visión, voz y lenguaje sin entrenar modelos desde cero.



+ 03.

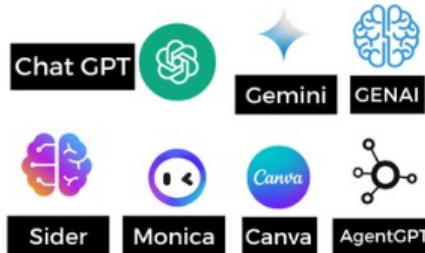
GOOGLE CLOUD Y VERTEX AI

- Vertex AI es la plataforma unificada de Google para construir y escalar modelos de ML.
- Destaca en analítica avanzada, BigQuery y uso de hardware especializado como TPU.
- Integra modelos avanzados de IA generativa que pueden personalizarse con datos propios.



Principales herramientas IA

Generales



Videos



Texto



Imágenes



TENDENCIAS: IA GENERATIVA

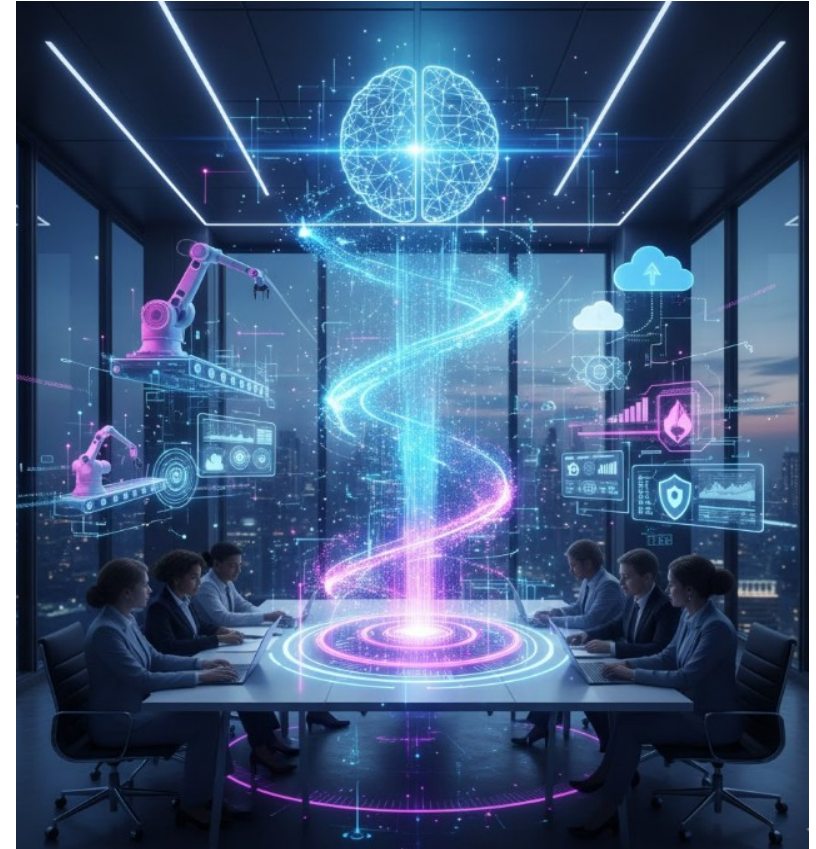
- La IA generativa es una tecnología capaz de crear contenido original como texto, audio o imágenes basándose en patrones de datos previos, lo que facilita tareas clave en sectores como la educación, el diseño y la programación.
- Si bien esta capacidad impulsa la productividad y la innovación creativa, su avance también exige una gestión crítica frente a importantes dilemas éticos relacionados con la autoría y la veracidad de la información producida.

+

TENDENCIAS EMERGENTES
EN IA (GEN IA)

IA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

- La IA es un habilitador clave de la transformación digital en organizaciones públicas y privadas.
- Permite tomar decisiones más rápidas y basadas en datos para optimizar recursos.
- Plantea, al mismo tiempo, retos éticos sobre privacidad, sesgos y transparencia.



IA GENERATIVA DE TEXTO

Modelos de lenguaje diseñados para razonar, escribir código, resumir o mantener conversaciones fluidas.

CHATGPT (GPT 5.2)

La herramienta más versátil y conocida, excelente para razonamiento lógico complejo, creatividad y asistencia.

GEMINI (GOOGLE)

Esta IA de Google sobresale por procesar grandes cantidades de datos y su integración total con herramientas de productividad.

GROK-3 (xAI)

Enfocada en la inmediatez y el acceso a información en tiempo real, ofreciendo un tono de respuesta más directo y audaz.

IA GENERATIVA DE IMAGEN

Estas IA transforman tus palabras en obras de arte, fotografías hiperrealistas o diseños gráficos.



MIDJOURNEY



DALL-E 3 (OPENAI)

FLUX.1
A new era of creation

FLUX.1

IA GENERATIVA DE VIDEOS

Estas herramientas permiten crear clips realistas o estilizados a partir de descripciones de texto o imágenes estáticas.

+ **RUNWAY (GEN-3 ALPHA)**

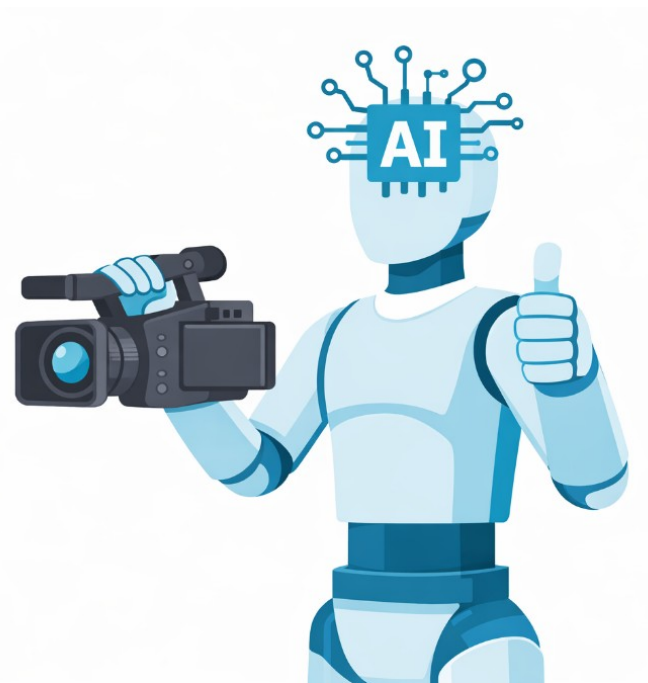
Referente en el sector cinematográfico por su gran fidelidad visual y control avanzado sobre el movimiento de cámara.

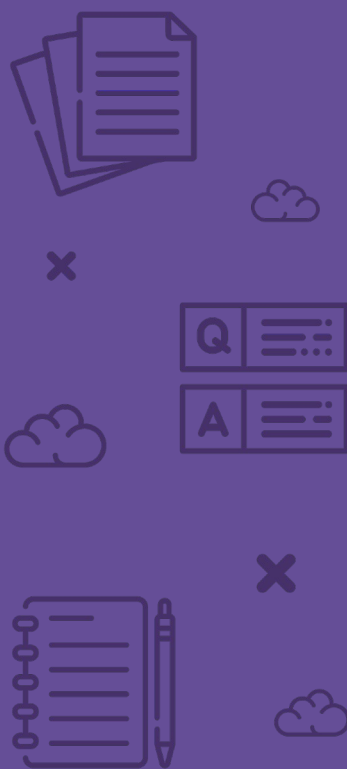
+ **LUMA DREAM MACHINE**

Destaca por su rapidez para generar escenas de alta calidad que respetan de forma fluida las leyes de la física.

+ **KLING AI**

Una herramienta potente capaz de crear videos con un nivel de realismo y detalle impresionante en los movimientos humanos.



A collection of white line-art icons on a purple background. At the top left is a stack of three documents. Below it is a small 'x' icon. To the right of the 'x' is a cloud icon. Below the cloud is a Q&A icon consisting of two boxes, the top one labeled 'Q' and the bottom one labeled 'A', each with three horizontal lines representing text. To the left of the Q&A icon is another cloud icon. At the bottom left is a notepad icon with a pencil. To its right is a small 'x' icon. At the bottom right is a cloud icon.

+ **CONCLUSIONES**

+ CONCLUSIONES

- + La inteligencia artificial es una disciplina amplia con múltiples ramas y aplicaciones.
- + Comprender sus fundamentos permite identificar oportunidades reales de uso.
- + Las plataformas actuales facilitan el acceso a soluciones IA sin necesidad de infraestructuras complejas.
- + La IA generativa marca una nueva etapa en la adopción masiva de estas tecnologías.





x



x



+

BIBLIOGRAFÍA **MÁS REFERENCIAS**

- + Galiana, L. I., Gudino, L. C., & González, P. M. (2024). *Ética e inteligencia artificial*. Revista Clínica Española, 224(3), 178-186.
- + López, M. T. (2021). *Tendencias e impacto de la inteligencia artificial en comunicación: cobotización, gig economy, co-creación y gobernanza*. Fonseca, Journal of Communication, (22).
- + Vicente, A. T. D., Camperos, M. C., & De La Mata, D. Á. C. (2025). *La evolución del procesamiento del lenguaje natural y su influencia en la inteligencia artificial: Una revisión y líneas de investigación futura*. European Public & Social Innovation Review, 10, 1-23.
- + Acuña, R. S. A., Montiel, E. P., Silva, E. A. T., & Arenas, D. A. M. (2024). *Procesamiento de lenguaje natural en la Salud Mental: Revisión de alcance*. Revista Iberoamericana de Psicología, 17(2), 11-22.



ISIL+